华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷

（答案必须写在答题纸上）

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物化工、生物工程

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

一、名词解释（每个3分，共30分）

1. P/O ratio； 2. 不对称转录； 3. 构象； 4. competitive inhibition；

5. β氧化途径；6. 米氏常数； 7. 蛋白质四级结构；8. 退火；

9. promoter； 10. allosteric enzyme。

二、问答题（120分）

1、比较蛋白质α-螺旋和DNA双螺旋结构中的氢键，包括它在稳定这两种结构中的作用（8分）。

2、以下列DNA片断为模板，F1: 3′—ATACAGTCGAGCACTGATCAC—5′

——————————→ F2: 5′—

TATGTCAGCTCGTGACTAGTG—3′

箭头方向（每个2分，共10分）

a) 若箭头表示复制方向，则哪条链为前导链？

b) 若复制该DNA，反应体系中至少需要哪些反应物参加？

c) 若箭头表示转录方向，则哪条链为模板链？

d) 如以该模板合成RNA，反应体系中至少需要哪些反应物参加？

e) 写出由它复制、转录及翻译的产物，并注明各产物的两端（5’、3’、N端、C端）

密码表：UAU 酪 CAG 谷氨酰胺 AUG 蛋 GUC 缬 UGU 半胱 CUC 亮 AGC 丝 GCU 丙 UCA 丝 CGU 精 ACU 苏 GUG 缬 UCG 丝 CUA 亮 AGU 丝 GAC 天冬

3、 当某一酶促反应的速度从最大速度的10%

提高到90%时，底物的浓度要做多少改变？写出推导过程。（5分）

4、在人的膳食中严重缺乏糖时（禁食减肥），为什么易发生酸中毒？酸中毒对人体有哪些危害？（10分）

5、DNA连接酶催化什么样的反应？它在DNA复制中的作用是什么？（6分）

6、什么是蛋白质的变性，引起蛋白质变性的因素有哪些？（6分）

7、RNA易被碱水解，而DNA不易被碱水解。为什么？（8分）

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物化工、生物工程

科目名称 生物化学 **科目代码** 834

8、简述翻译的延长过程。（9 分）

9、Describe the difference between DNA polymerase Ⅰ and DNA polymeraseⅢ in DNA replication.（6 分）

10、在跑 400 米之前、途中、之后，血浆中乳酸浓度如下图：（6 分）

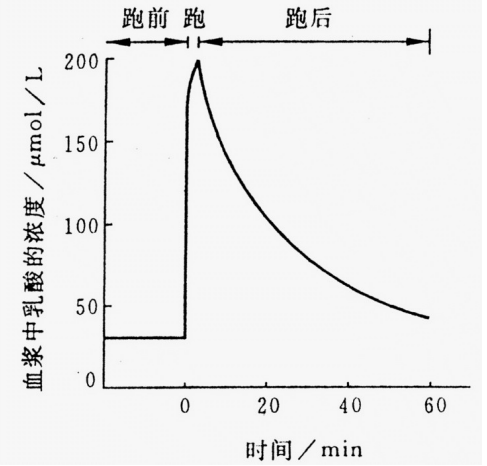
请问:

（1）肌肉中乳酸的来源是什么?

（2）为什么乳酸的浓度会迅速上升?

（3）赛跑过后是什么原因使乳酸浓度下降?

为什么下降的速率比上升的速率慢?



11、蛋白质分离纯化技术是蛋白质研究和制备的一项重要技术。请简单说明凝胶色谱法、

离子交换色谱法和亲和色谱法的分离纯化原理。（9分）

12、磺胺类药物抑菌作用属于酶的何种抑制作用，此种抑制有何特点？并阐述其抑菌机理。（10 分）

13、简述真核生物基因转录调节的特点。（13 分）

14、下列化合物需要穿过线粒体膜的进行生化代谢反应：NADH、丙酮酸、乙酰 CoA、脂酰 CoA，这些物质是如何穿过线粒体膜的？（4 分）

15、写出谷草转氨酶催化的化学反应。（4 分）

16、用 *E.coli* 可溶性提取液与 dATP、dTTP、dGTP 和 dCTP 混合物一起保温。所有这四种前体的 α-位磷原于都用 ^{32}P 中标记。一段时间后，用三氯醋酸处理保温混合物，并收集沉淀。从存在于沉淀中的放射性量确定前体参入到 DNA 中去的程度。

①若有一个前体从保温混合物中省去，实际上没有在沉淀中发现放射性。为什么？

②如果只有 dTTP 被标记，^{32}P 会参入到 DNA 中去吗？请解释。

③如果 ^{32}P 是标记 在前体的 β-位或 γ-位磷原子上，会发现有放射性参入吗？请解释。（6分）